მათემატიკა, მე-10 კლასი ვარიანტი I 2019 წლის 23 მაისი

1. $(2x+3)^{13}$ ნიუტონის ბინომის განაშალში ***შუა ორი წევრი*** ერთმანეთის ტოლია. იპოვეთ x.

ა) 2 ბ) 2,25 გ) 1,5 დ) 1 ე) 3 ვ) 1,75

2. ვახო და დიმა თამაშობენ $-$ **36** ბანქოიან დასტას ინაწილებენ ***თანაბრად***. მოგებულია ის, ვისაც მეტი ტუზი აღმოაჩნდება. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ თამაში დამთავრდება ***ფრედ***.

ა) $\frac{C_4^2 \cdot C_{32}^{16}}{C_{36}^{18}}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{C_4^2}{C_{36}^{18}} + \frac{C_{32}^{16}}{C_{36}^{18}}$ დ) $\frac{2!}{4!}$ ე) $\frac{C_4^2}{36!}$ ვ) $\frac{C_4^2}{C_{32}^{16}}$

3. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე განხილულია არე, რომლის წერტილებიც აკმაყოფილებენ $x^2+y^2 \geq 9$; $0 \leq x \leq 5$; $0 \leq y \leq 5$; $x+y \leq 7$ პირობებს. იპოვეთ ამ არეში მდებარე ყველა $(x;y)$ კოორდინატებიანი წერტილებისათვის $3x+2y$ გამოსახულების ***მაქსიმალური*** მნიშვნელობა.

ა) 15 ბ) 16 გ) 17 დ) 18 ე) 19 ვ) 20

4. მართკუთხა საკოორდინატო სივრცის ჩამოთვლილთაგან რომელი წერტილი მდებარეობს $O(0;0;0)$, $M(1;1;2)$ და $N(1;2;2)$ წერტილებზე გამავალ სიბრტყეზე?

ა) $A(1;2;3)$ ბ) $B(2;3;4)$ გ) $C(3;4;5)$ დ) $D(4;5;6)$ ე) $E(1;3;5)$ ვ) $F(2;4;6)$

5. მართკუთხა საკოორდინატო სივრცეში მოცემულია სამი $\vec{i}(1;0;0)$, $\vec{j}(0;1;0)$ და $\vec{k}(0;0;1)$ ვექტორი. იპოვეთ კუთხე $\vec{i} \times \vec{j}$ და $\vec{i} \times \vec{k}$ ვექტორებს შორის.

ა) $arccos0{,}2$ ბ) $arccos0{,}25$ გ) $30°$ დ) $45°$ ე) $60°$ ვ) $90°$

6. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობებისათვის ექნება $\sqrt{2sinx-a}=a$ განტოლებას ამონახსნი? $a \in ?$

ა) $(-\infty;1]$ ბ) $[0;1]$ გ) $[-2;1]$ დ) $(-\infty;-2]$ ე) $[0;+\infty]$ ვ) R

7. ამოხსენით $\begin{cases} 3sinx+4siny=6 \\ 4cosx+3cosy=6 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემა. ($k,p \in Z$)

ა) $\left(arctg\frac{3}{4}+\pi k;\ arcctg\frac{3}{4}+\pi p\right)$ ბ) $\left(\pm arccos\frac{2}{3}+2\pi k;\ (-1)^k arcsin\frac{2}{3}+\pi p\right)$ გ) $\left(\pm arccos\frac{2}{3}+2\pi k;\ \pm\frac{\pi}{3}+2\pi p\right)$

დ) $\left((-1)^k\frac{\pi}{6}+\pi k;\ (-1)^k arcsin\frac{2}{3}+\pi p\right)$ ე) $\left((-1)^k\frac{\pi}{6}+\pi k;\ \pm\frac{\pi}{3}+2\pi p\right)$ ვ) ამ სისტემას ამონახსნი არ აქვს

8. თითოეულ შეხვედრაში ***ტოჩინოშინის*** მოგების ალბათობა არის **0,8**. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ***ტოჩინოშინი*** **15** შეხვედრიდან ***ზუსტად*** **12** მოგებას დააგროვებს.

ა) $\frac{3^{14}\cdot 5\cdot 7}{2^{30}}$ ბ) $\left(\frac{1}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{12}$ გ) $C_{15}^{12} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{12}$ დ) $\frac{2^{24}\cdot 7\cdot 13}{5^{14}}$ ე) 1 ვ) $C_{15}^{3} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^3$

9. $MABCD$ წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის სიმაღლის სიგრძეა **2**, $ABCD$ ფუძის გვერდის სიგრძე კი - **4**. MC წიბოს შუაწერტილია K. იპოვეთ AK და BD წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{\sqrt{57}}$ ბ) $\frac{5}{\sqrt{38}}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{4}{\sqrt{19}}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$ ვ) 0

10. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე განიხილეს f გარდაქმნა: მობრუნება $O(0;0)$ წერტილის მიმართ საათის ისრის საწინააღდეგო მიმართულებით $240°$-ით. შემდეგ განიხილეს g გარდაქმნა: ღერძული სიმეტრია Oy ღერძის მიმართ. რაკოორდინატებიან წერტილში გადავა $K(\sqrt{3};-1)$ წერტილი ამ $g \circ f$ კომპოზიციის შედეგად?

ა) $(\sqrt{3};0)$ ბ) $(-\sqrt{3};0)$ გ) $(-\sqrt{3};1)$ დ) $(-\sqrt{3};-1)$ ე) $(\sqrt{3};-1)$ ვ) $(\sqrt{3};1)$

11. აგორებენ კამათელს. შემდეგი ოთხი ხდომილობიდან $A=\{$***გაგორდა*** $1,2$ ***ან*** $3\}$, $B=\{$***გაგორდა*** 1 ***ან*** $4\}$, $C=\{$***გაგორდა*** $1,4$ ***ან*** $6\}$ და $D=\{$***გაგორდა*** 2 ***ან*** $3\}$ რომელი ორია ***დამოუკიდებელი*** (თანაკვეთის ალბათობა ტოლია ალბათობების ნამრავლის)?

ა) A და B ბ) A და C გ) A და D დ) B და C ე) B და D ვ) C და D

12. რამდენი x რიცხვი არსებობს, რომელთათვისაც სრულდება $cos7x=1$ ტოლობა, თუ $x \in (0;2\pi)$?

ა) 12 ბ) 7 გ) 10 დ) 9 ე) 6 ვ) 5

13. ყუთში მოთავსებულია ***5 თეთრი*** და ***10 შავი*** ბურთი. ყუთში ჩაუხედავად ვიღებთ შემთხვევით ***3*** ბურთს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ამოღებულ ბურთებს შორის ***1 თეთრი*** და ***2 შავი*** აღმოჩნდება?

ა) $\frac{1}{25}$ ბ) $\frac{1}{5}$ გ) $\frac{45}{91}$ დ) 1 ე) $\frac{6}{13}$ ვ) $\frac{100}{199}$

14. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე განიხილეს ჰომოთეტია $\boldsymbol{O(0;0)}$ წერტილის მიმართ $\boldsymbol{k=3}$ კოეფიციენტით. რომელი ფუნქციის გრაფიკში აისახება $\boldsymbol{y=x^2+1}$ ფუნქციის გრაფიკი ამ გარდაქმნის შედეგად?

ა) $y=x^2+3$ ბ) $y=4x^2+3$ გ) $y=x^2+2x+3$ დ) $y=\frac{1}{3}x^2+3$ ე) $y=3x^2+1$ ვ) $y=x^2-2x+3$

15. არანულოვანი სივრცული $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებისათვის სრულდება $|\vec{a}+\vec{b}|<|\vec{a}-\vec{b}|$ უტოლობა. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორები ***აუცილებლად***

ა) თანამიმართულია ბ) საპირისპიროდ მიმართულია გ) ადგენენ ბლაგვ ან გაშლილ კუთხეს
დ) ადგენენ მართ კუთხეს ე) ადგენენ მახვილ კუთხეს ვ) ასეთი ვექტორები არ არსებობენ

16. სამიზნის დაზიანების ალბათობა $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ და $\boldsymbol{c}$ მსროლელებისთვის არის **0,7**, **0,8** და **0,9**, შესაბამისად. სამივე მსროლელმა ერთდროულად გაისროლა და ***სამიზნე მხოლოდ ერთმა მათგანმა დააზიანა***. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ სამიზნე $\boldsymbol{a}$ მსროლელმა დააზიანა?

ა) 0,504 ბ) $\frac{7}{46}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) 0,7 ე) 0,014 ვ) $\frac{7}{24}$

17. ამოხსენით $\sqrt{\boldsymbol{x^2+1}}\leq \boldsymbol{x+1}$ უტოლობა. $\boldsymbol{x}\in\cdots$?

ა) $[-1;\ +\infty)$ ბ) $[-0{,}5;0{,}5]$ გ) $(-\infty;0]$ დ) $[0;\ +\infty)$ ე) $[-1;0]$ ვ) $\mathcal{R}$

18. ცვლადების დასაშვები მნიშვნელობებისათვის $\boldsymbol{P_n}$ გადანაცვლებისათვის, $\boldsymbol{A_n^m}$ წყობისათვის და $\boldsymbol{C_n^m}$ ჯუფდებისათვის ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია ***მცდარი*** ტოლობა?

ა) $A_n^m=C_n^m\cdot P_m$ ბ) $A_n^1=C_n^1$ გ) $C_n^m=C_n^{n-m}$ დ) $A_n^n=P_n$ ე) $A_n^2=2\cdot C_n^2$ ვ) ყველა წინა ჭეშმარიტია

19. $\boldsymbol{k}$ პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისათვის იქნება $\boldsymbol{A(1+k;2+k;3+k)}$ და $\boldsymbol{B(2-k;3-k;4-k)}$ წერტილებს შორის მანძილი უმცირესი?

ა) 1,5 ბ) 0 გ) -1,5 დ) 0,5 ე) 1 ვ) -1

20. მართკუთხა საკოორდინატო სივრცის რომელ წერტილში გადავა $\boldsymbol{K(201;-99;1)}$ წერტილი $\boldsymbol{O(200;50;100)}$ წერტილის მიმართ ***ცენტრული სიმეტრიისას***?

ა) $A(200{,}5;\ -24{,}5;\ 50{,}5)$ ბ) $B(199;\ 199;\ 199)$ გ) $C(0{,}5;\ -74{,}5;\ -49{,}5)$
დ) $D(401;\ -49;\ 101)$ ე) $E(-0{,}5;\ 74{,}5;\ 49{,}5)$ ვ) $F(198;\ 199;\ 200)$

21. ***1, 1, 2, 2, 3*** ციფრების გადანაცვლებით რამდენი ისეთი ხუთნიშნა რიცხვი მიიღება, რომლებშიც ***ათეულების ციფრი მეტია ერთეულების ციფრზე***?

ა) 60 ბ) 40 გ) 12 დ) 6 ე) 120 ვ) 9

22. ფერების მიხედვით რამდენნაირად შეიძლება დავალაგოთ მწკრივში ***4 თეთრი*** და ***6 შავი*** ბურთი?

ა) A_{10}^6 ბ) $C_{10}^4+C_{10}^6$ გ) $4!\cdot 6!$ დ) $A_{10}^6-A_{10}^4$ ე) C_{10}^4 ვ) $\frac{4!\cdot 6!}{10!}$

23. $\left(\sqrt{\boldsymbol{2}}+\sqrt[\boldsymbol{3}]{\boldsymbol{3}}\right)^{\boldsymbol{30}}$ ნიუტონის ბინომის განაშალის **31** შესაკრებიდან რამდენია ***ნატურალური***?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

24. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ურთიერთმართობული ვექტორებია და $\vec{c}$ ვექტორი ორივე მათგანთან $\boldsymbol{60°}$-ის ტოლ კუთხეს ადგენს. იპოვეთ $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ ვექტორის სიგრძე, თუ $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=\boldsymbol{199}$.

ა) $199\sqrt{5}$ ბ) $3\sqrt{199}$ გ) $199\sqrt{199}$ დ) $199\sqrt{41}$ ე) $199\sqrt{7}$ ვ) $199\sqrt{3}$

25. $\vec{m}+\vec{n}$; $\vec{m}\cdot\vec{n}$ და $\vec{m}\times\vec{n}$ ნიშნავს ვექტორთა ჯამს, სკალარულ ნამრავლსა და ვექტორულ ნამრავლს, შესაბამისად. ნებისმიერი $\vec{a}$, $\vec{b}$ და $\vec{c}$ ვექტორებისათვის რომელი***არ არის ჭეშმარიტი*** ტოლობა?

ა) $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$ ბ) $\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\times\vec{b}+\vec{a}\times\vec{c}$ გ) $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$
დ) $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{b}\times\vec{a}$ ე) $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$ ვ) ყველა ჭეშმარიტია